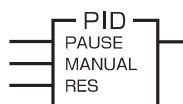


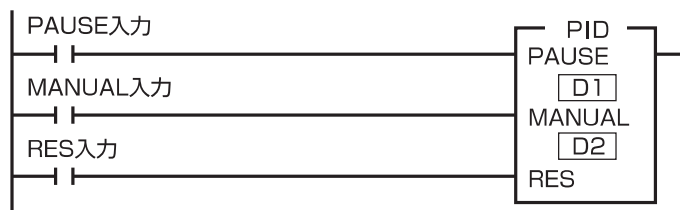
PID



PID制御

PID制御をおこないます。

ラダープログラム



入力方法

PID D1 D2

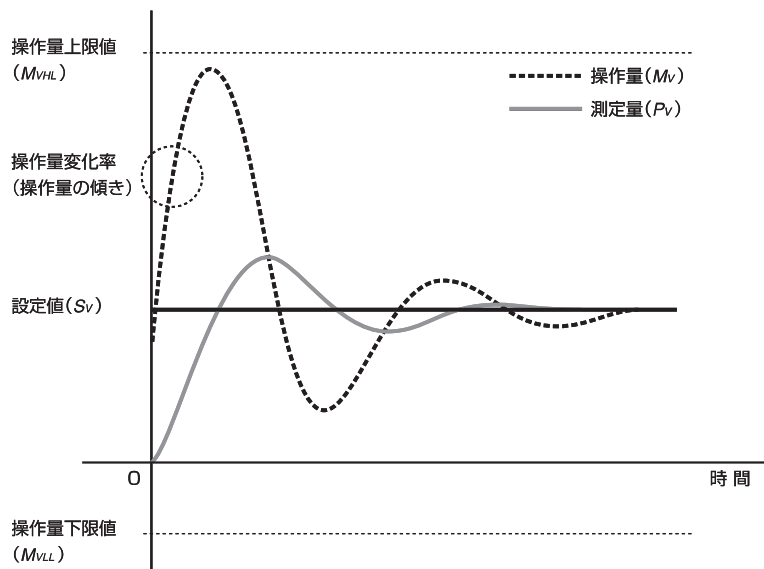
オペランド	説明	占有サイズ
D1	PID演算用のデータブロックを格納している先頭を指定します。※1	16ビットx36
D2	PID演算用のフラグリレーを格納している先頭を指定します。※2	1ビットx8

※1 ワードデータのみ指定できます。

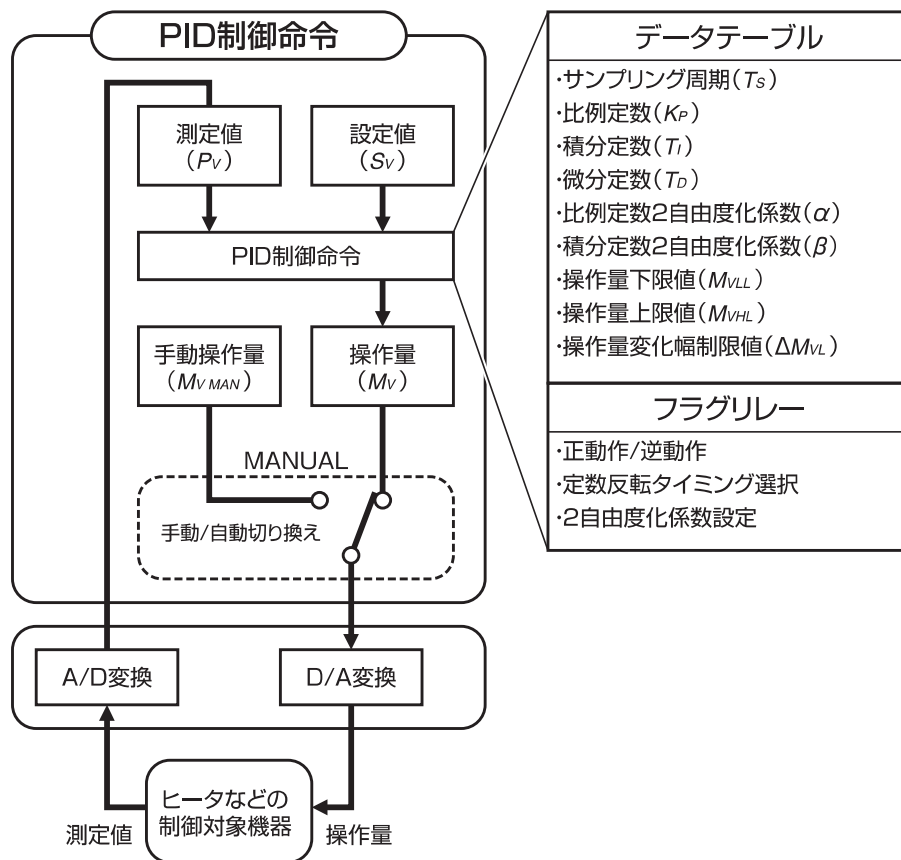
※2 ビットデバイスのみ指定できます。

動作説明

- 指定したサンプリング周期(T_s)で読み出した測定値(P_v)と設定値(S_v)との偏差から操作量(M_v) (K_p :比例定数、 K_i :積分定数、 K_d :微分定数でPID演算)を求めます。
- 求めた操作量(M_v)で測定する対象物を操作し、次の周期(T_s)で測定値(P_v)を読み出します。この演算を繰り返して、測定値(P_v)=設定値(S_v)になるまで操作量(M_v)を制御します。
- RES入力ONでワークエリアのリセットを行います。RES入力ON中は演算を行いません。ON→OFFすると演算を開始します。
- MANUAL入力ONで手動操作モードに、OFFで自動操作モードになります。
- PAUSE入力ON中はPID演算を中止し、OFFで演算を再開します。



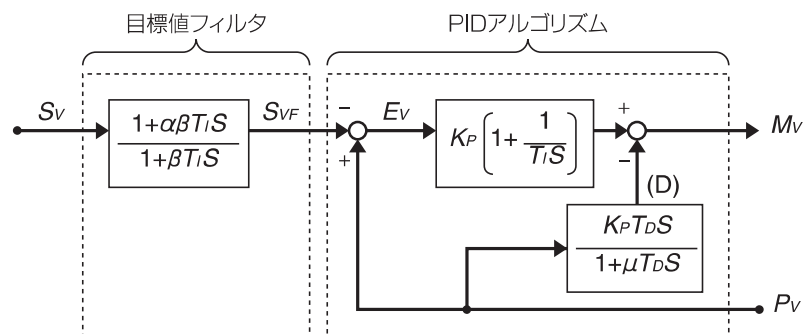
■PID制御概念図



参考

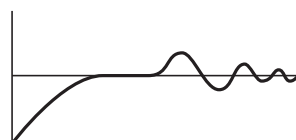
- ・PID制御における演算方式は、目標値フィルタ型2自由度PID方式です。

目標値フィルタ型2自由度PIDブロック図



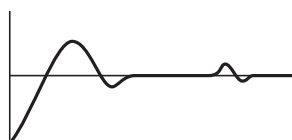
- ・目標値フィルタ型2自由度PID方式では、以下のようになります。

〈単純PID方式〉

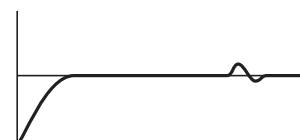


オーバーシュートが出るのを防ぐと、外乱に対する安定が遅くなります。

〈目標値フィルタ型2自由度PID方式〉

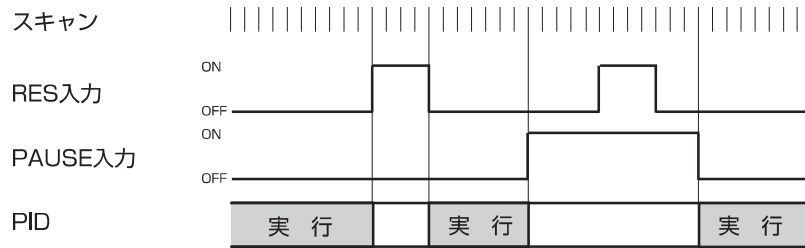


外乱に対する安定を速くすると、オーバーシュートが出て目標値への反応が遅くなります。



オーバーシュートを防ぎ、外乱に対する安定を速くすることができます。

PAUSE入力、RES入力ともにOFFのとき実行します。



パラメータ	項目	記号	内容	設定範囲
D1 +0 ※1	サンプリング周期	T_S	PIDを演算する周期。0.01～60.00[sec]	1～6000
D1 +1 ※1	比例定数	K_P	比例動作の定数。0.001～50.000	1～50000
D1 +2 ※1	積分定数	T_I	積分動作の定数。0.1～3000.0[sec] (3000.1[sec]以上は無量大として処理)	1～30000
D1 +3 ※1	微分定数	T_D	微分動作の定数 0.00～300.00[sec]	0～30000
D1 +4 ※1	比例定数 2自由度化係数	α	比例定数の2自由度化係数。 0.00～1.00(初期値:0.4)	0～100
D1 +5 ※1	積分定数 2自由度化係数	β	積分定数の2自由度化係数。 1.00～1.99(初期値:1.35)	100～199
D1 +6 ※1	操作量下限値	M_{VLL}	操作量の下限値。操作量上限値(M_{VHL})よりも小さい値でなければなりません。	－32768～32766
D1 +7 ※1	操作量上限値	M_{VHL}	操作量の上限値。操作量下限値(M_{VLL})よりも大きい値でなければなりません。	－32767～32767
D1 +8 ※1	操作量変化幅 制限値	ΔM_{VL}	操作量(M_V)または手動モード操作量(M_{VMAN})の1周期前と今回の操作量との変化幅の制限値。	1～65535
D1 +9	予 約	—	(ユーザ使用不可)	—
D1 +10 ※1	設定値	S_V	PID制御の目標値。	－32768～32767
D1 +11 ※1	測定値	P_V	制御対象から観測された値。	－32768～32767
D1 +12	操作量	M_V	PID演算の結果。	－32768～32767
D1 +13 ※2	手動モード操作量	M_{VMAN}	手動で操作量を設定します(「MANUAL入力」がONのときのみ有効です)。	－32768～32767
D1 +14 : D1 +35	ワークエリア	—	(ユーザ使用不可)	—

※1 ユーザ側で設定します。

※2 手動ではユーザ側で設定します。自動ではPID演算の結果を設定します。

パラメータ	項 目	内 容
D2 +0※1	正動作/逆動作	ONで正動作、OFFで逆動作を設定します。
D2 +1※1	定数反映タイミング 選択	ONで演算毎にパラメータ(KP、Ti、Td、α、β、MVLL、MVHL、ΔMVL)を演算式に反映します。OFFのときはRES入力の立ち下がり時にのみ演算式に反映します。 この設定は常に有効です。(演算中に切り換え可能です。)
D2 +2※1	2自由度化係数設定	ONで2自由度化係数α、βのユーザ設定値を反映します。OFFのとき初期値を使用します。 ・定数反映タイミング選択がONのときは、常時、切り換え可能です。 ・定数反映タイミング選択がOFFのときは、RES入力の立ち下がり時に切り換えます。
D2 +3	予 約	(ユーザ使用不可)
D2 +4※2	演算完了	演算実行時1スキャンだけONします。
D2 +5※2	測定値変更量オーバー	設定した操作量変化幅制限値(ΔMVL)を超える変化があった場合、1スキャンだけONします。
D2 +6※2	演算周期オーバー	演算周期がサンプリング周期(Ts)の2倍を超えたとき1スキャンONします。演算は継続して実行します。
D2 +7	予 約	(ユーザ使用不可)

- ※1 ユーザ側で設定します。
- ※2 PID命令が演算の結果として格納します。

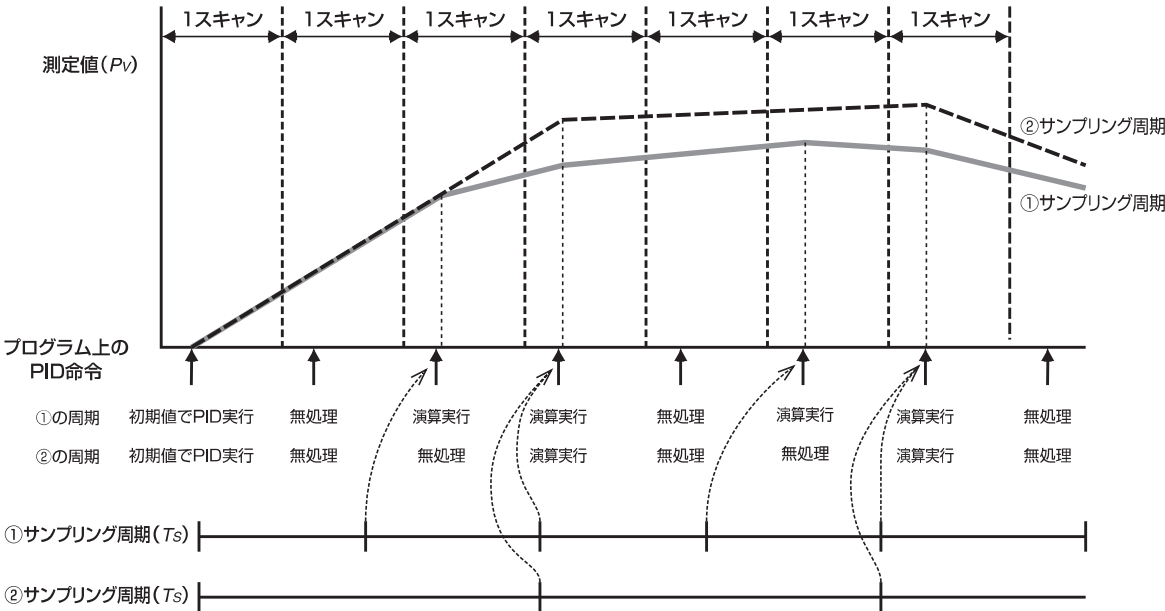
データの設定

●サンプリング周期 (Ts)

D1

 +0

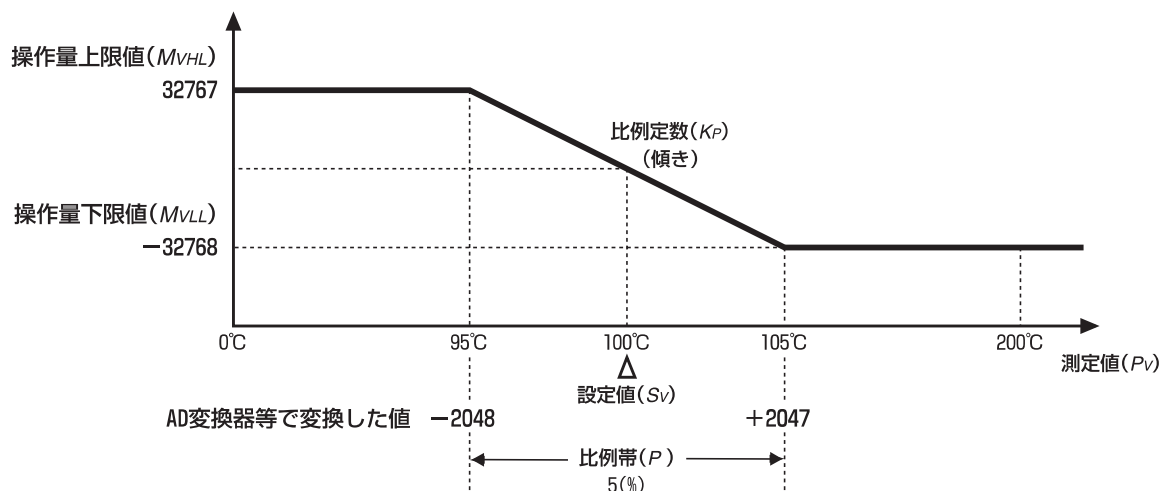
サンプリング周期(Ts)とは、PID演算を行うための測定値(Pv)を取り込む周期[sec]のことです。
サンプリング周期(Ts)とスキャンタイムとの関係は次のとおりです。



設定値	メリット	デメリット
サンプリング周期が小さい時	細かくON/OFFするのでハンチングが小さくなる。	ヒータなどのON/OFFに有接点リレーを使用すると接点寿命が短くなる。
サンプリング周期が大きい時	ヒータなどのON/OFFに有接点リレーを使用しても比較的接点寿命が短くならない。	ハンチングが大きくなる。

●比例定数 (K_P) D1 +1

測定値(P_V)と比例帯(P)と操作量上限値(M_{VHL})と操作量下限値(M_{VLL})との関係は次のとおりです。



温度幅0～200℃の温調器で比例帯を5%(温度幅10℃)とすると、設定値100℃に対する、比例帯の温度範囲は95℃～105℃になります。

95℃のときの操作量上限値(M_{VHL}) : +32767

105℃のときの操作量下限値(M_{VLL}) : -32768

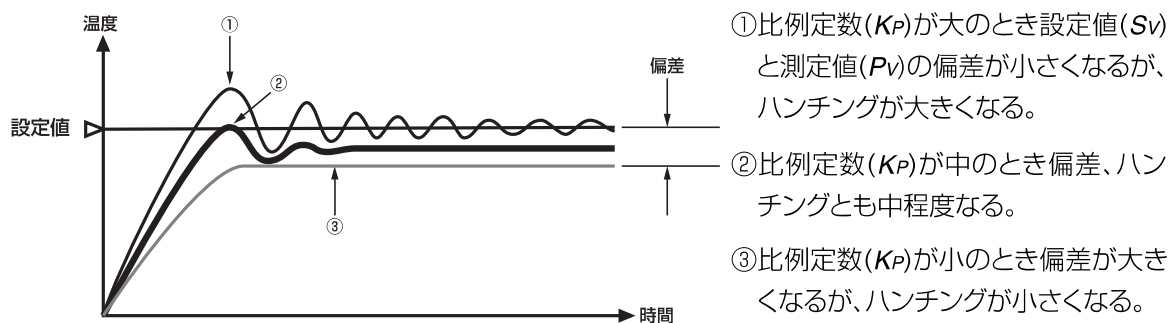
95℃をAD変換器等で変換した値 : -2048

105℃をAD変換器等で変換した値 : +2047

と仮定した場合、比例定数は

$$[+32767 - (-32768)] \div [+2047 - (-2048)] \div 16.000$$

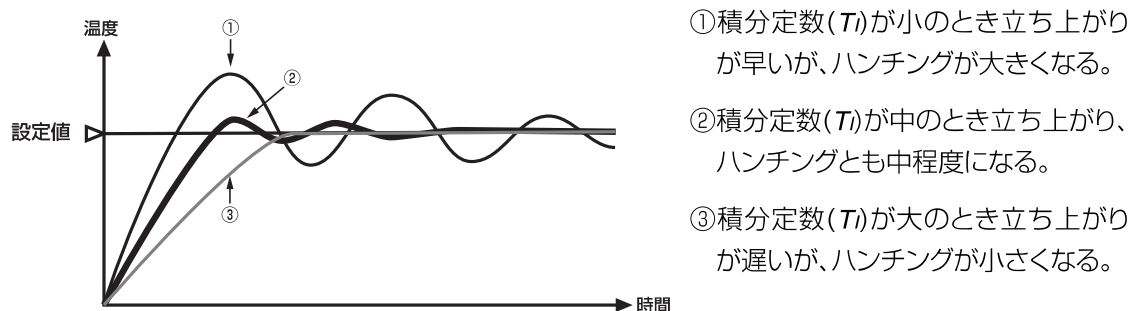
$K_P = 16.000$ となります。



※ 偏差は、比例定数(K_P)の調整では解消されないため、積分定数(T_I)を利用して調整してください。

●積分定数 (T_I) D1 +2

比例定数(K_P)の動作で発生する設定値(S_V)と測定値(P_V)の偏差を減少させるために使用します。

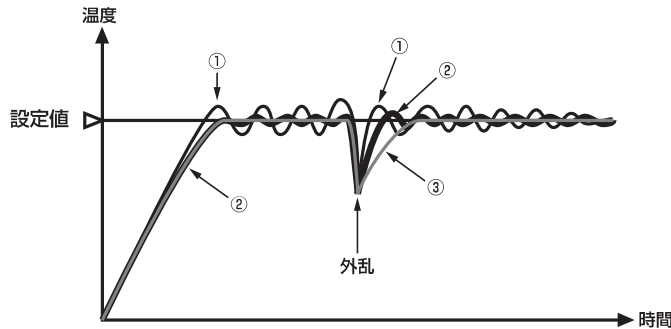


※ 長周期のハンチングが発生する場合は、設定を大きくしてください。

●微分定数 (T_D) [D1] +3

比例定数(K_P)と積分定数(T_I)の動作により、測定値(P_V)が設定値(S_V)を超えてしまうとき、抑制力を働かせハンチングを小さくし応答速度を上げることができます。

このため、比例定数(K_P)を大きくしたり積分定数(T_I)を小さくしても、ハンチングを小さくできます。



①微分定数(T_D)が大のとき外乱に対する応答は早いですが、ハンチングが大きくなる。

②微分定数(T_D)が中のとき外乱に対する応答、ハンチングとも中程度になる。

③微分定数(T_D)が小のとき外乱に対する応答は遅いが、ハンチングが小さくなる。

※・短周期のハンチングが発生する場合は、設定を小さくしてください。

・応答が速い制御系(圧力や流量など)や振動的な要素がある制御系では、設定を小さくしてください。

●比較定数2自由度化係数 (α) [D1] +4 (※通常は初期値(0.4)から変更する必要はありません。)

0以外の時、P項が2自由度化されます。値を大きくすると目標値フィルタの効果が小さくなります(目標値変更時の追従性を大きくする方向に働きますが、小さくしすぎるとオーバーシュートします)。

※ 2自由度化係数の設定がONのときのみ設定した値が有効になります。OFFのときは初期値として0.4が演算式に適用されます。

●積分定数2自由度化係数 (β) [D1] +5 (※通常は初期値(1.35)から変更する必要はありません。)

1以外の時、I項が2自由度化されます。値を大きくすると目標値フィルタの効果が大きくなります(目標値変更時のオーバーシュートを抑える方向に働きます)。

※ 2自由度化係数の設定がONのときのみ設定した値が有効になります。OFFのときは初期値として1.35が演算式に適用されます。

●操作量下限値 (M_{VLL}) [D1] +6

操作量(M_V)の下限値を設定します。必ず、操作量上限値(M_{VHL}) > 操作量下限値(M_{VLL})になるように設定してください。

●操作量上限値 (M_{VHL}) [D1] +7

操作量(M_V)の上限値を設定します。必ず、操作量上限値(M_{VHL}) > 操作量下限値(M_{VLL})になるように設定してください。

●操作量変化幅制限値 (ΔM_{VL}) [D1] +8

1周期前と今回の操作量の変化幅(絶対値)がこの値よりも大きくならないように制限します。演算によって求められた操作量(M_V)および手動モード操作量(M_{VMAN})に対して適用されます。変化幅がこの値を超えた場合は、操作量変化オーバーがONします。

●設定値 (S_V) [D1] +10

制御対象からフィードバックされた測定値(P_V)の目標値を設定します。

●測定値 (Pv) [D1] +11

操作量(Mv)により制御された対象機器からフィードバックされた測定値(Pv)を設定します。

●操作量 (Mv) [D1] +12

自動モード時は、PID演算の結果を算出された操作量、手動操作モード時は手動モード操作量(Mv)にセットした値に操作量変化幅制限値(ΔMvL)を適用した操作量が格納されます(手動操作/自動操作モードに関わらず操作量の急変を避けるためです)。

※ 自動操作 / 手動操作モードに関わらず、制御対象となる装置にはこの値を出力することを推奨します。

※ ただし、RES入力した場合は、操作量は0にリセットされます。急変を避けるには、手動モードで操作量が0になるのを確認してからRES入力をONしてください。

●手動操作量 (MvMAN) [D1] +13

手動操作モード時にユーザが設定します(バランスレス・バンプレス切り換えのために必要です)。

手動モード時のみ書き換え可能です。自動操作モード時は、演算実行時に操作量(Mv)と同じ値が格納されます。

●ワークエリア [D1] +14～[D1] +35

(ユーザ使用不可)

PID命令で使用するため、値を書き込まないでください。

フラグの設定**●正動作/逆動作 [D2] +0**

ONで正動作、OFFで逆動作となります。RES入力の立ち下がり時にのみ演算式に反映します。

参考 例えば、温度制御の場合、正動作は設定値より測定値が増加したときに操作量を増加する冷却動作です。逆動作は設定値より測定値が減少したときに操作量を増加する加熱動作です。

●定数(K_P , T_I , T_D , α , β , $MvLL$, $MvHL$, ΔMvL)の反映タイミング [D2] +1

ONで演算毎にパラメータ(K_P , T_I , T_D , α , β , $MvLL$, $MvHL$, ΔMvL)を演算式に反映します。

OFFのときはRES入力の立ち下がり時にのみ演算式に反映します。

●2自由度化係数(α , β)の設定 [D2] +2

ONで比例定数2自由度化係数(α)と積分定数2自由度化係数(β)のユーザ設定値を反映します。

OFFのときは初期値を反映します。

この設定は、定数の反映タイミング選択がOFFのときはRES入力の立ち下がり時に反映されます。

それ以外の場合は常時切り換え可能です。

●演算完了 [D2] +4

サンプリング周期(T_s)の演算毎に1スキャンONします。

PID
PIDAT

●操作量変化オーバー D2 +5

操作量変化幅制限値(ΔM_{VL})を超える変化があった場合に1スキャンONします。

●演算周期オーバー D2 +6

演算周期が、サンプリング周期(T_s)の2倍を超えた場合に1スキャンONします。このアラームが発生したときでも演算は継続します。

！ポイント

- ・ 演算を開始する前に、一度RES入力をONする必要があります。(プログラム起動時から演算を開始したい場合は必ずRES信号にCR2008を入れてください。)
- ・ 初期実行モジュール内および、割り込みプログラム中にPID命令は記述できません。
- ・ PAUSE入力ON中は演算をおこないません。この場合、PAUSE入力をOFFすると演算を再開します。
- ・ 積分定数(T_i)が3000.1[sec]以上の場合、目標値フィルタの効果が大きくなり過ぎるため、この場合のみ例外として目標値フィルタは無効にします(比例ゲイン2自由度化係数(α)=1とします)。

演算フラグ

CR2009	変化なし
CR2010	変化なし
CR2011	変化なし
CR2012	以下のいずれかの条件が成立した場合はON。それ以外はOFF。 ・ D1 が間接指定のときにビットデータおよびタイマ、カウンタを指定した場合。 ・ D2 が間接指定のときにワードデータおよびタイマ、カウンタを指定した場合。 ・ D1 で指定した設定データ・入出力データの値が指定できる範囲を超えている場合。 ・ オペランドの範囲外アクセスが発生した場合  「オペランドの範囲外アクセス」(1-53ページ)

※ CR2012がONした場合、命令は実行されません。

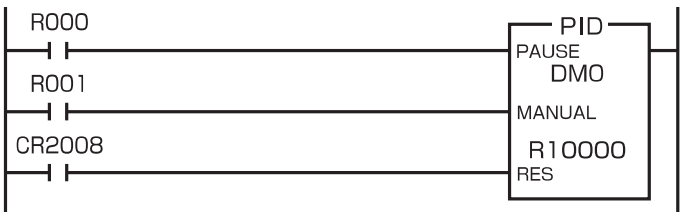
KV-8000/7000/5000/3000シリーズ CR2012がONした場合、CM5150～CM5176にエラーの詳細情報が格納されます。

KV Nanoシリーズ CR2012がONした場合、CM2250～CM2276にエラーの詳細情報が格納されます。

 「CR/CM一覧」(付-42ページ)

サンプルプログラム

PLC立ち上がり1スキャン後、PID制御をおこないます。



〈モニタリスト〉
LD R000
LD R001
LD CR2008
PID DMO R10000